



Documento técnico del Sistema de Terminación de Vuelo (FTS) para el UAS Cóndor

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES OPERACIONALES.....	3
3. NIVEL DE INTEGRIDAD.....	4
4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES.....	5
4.1 Unidad de tierra.....	5
4.2 Unidad aérea.....	6
4.3 Comunicación.....	8
4.4 Seguridad y Redundancia general del sistema.....	8
5. FLUJO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA.....	9
5.1 Inicio del Sistema.....	9
5.2 Activación del FTS.....	10
5.3 Post-Activación.....	10
6.INSTALACIÓN DEL FTS EN EL UAS.....	11

1. INTRODUCCIÓN

El **Sistema de Terminación de Vuelo (FTS)** es un dispositivo de seguridad diseñado para detener el funcionamiento de un dron en situaciones de emergencia, desconectando la corriente de la batería principal. Está compuesto por dos unidades principales:

- **Unidad de tierra:** Enviará el comando de terminación de vuelo al dron.
- **Unidad aérea:** Recibe el comando y activa un mecanismo pirotécnico que corta el suministro de corriente de la batería principal, deteniendo el vuelo del dron.

El presente FTS ha sido desarrollado y elaborado para ser utilizado en el UAS Cóndor de Dronetools.

Cuenta con un sistema pirotécnico compuesto por un dispositivo diseñado específicamente para cortar físicamente el flujo de energía entre la batería principal y el dron. Este dispositivo consiste en:

1. **Mecanismo de corte por explosión controlada:**
 - Un filamento conductor dentro del dispositivo pirotécnico es sometido a una alta corriente eléctrica, generando calor suficiente para detonar una pequeña carga explosiva controlada.
 - La explosión resultante abre el circuito principal, desconectando de manera irreversible la energía principal del dron.
2. **Carcasa protectora:**
 - Encierra el dispositivo pirotécnico para contener la explosión y proteger los componentes adyacentes.
 - Garantiza que la activación no genere fragmentos peligrosos ni afecte la integridad estructural del dron.
3. **Conexión eléctrica:**
 - El dispositivo está integrado en la línea principal de alimentación entre la batería y el dron.
 - Es activado por una señal eléctrica proveniente de la placa de control del FTS.

2. CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES OPERACIONALES

Independencia del sistema

El sistema de terminación de vuelo (FTS) es completamente independiente de la arquitectura de control de vuelo del UAS, ya que cuenta con su propia electrónica y un sistema de activación autónomo.

La unidad aérea dispone de controles y componentes electrónicos separados de los de la aeronave, incluyendo un sistema de alimentación propio mediante una batería independiente. Por su parte, la unidad de tierra incorpora un mecanismo autónomo de activación y recepción de señales, también independiente del sistema de control del UAS. **El sistema opera en la banda 868MHz con**

encriptación punto a punto AES 256-bit que es totalmente independiente a las frecuencias utilizadas por el UAS.

Esta autonomía garantiza que el FTS pueda ser operado y activado de manera completamente aislada, asegurando que un fallo único en el UAS o en cualquier sistema externo que respalde la operación no afectará su funcionamiento.

Activación Manual

El FTS cuenta con un mecanismo de activación manual, compuesto de un segmento terrestre y otro aéreo. El piloto dispone de medios para detectar si el FTS se encuentra o no disponible debido al fallo de alguno de los elementos que contribuyen a su correcto funcionamiento.

El sistema cuenta con indicadores visuales y sonoros que alertan al piloto en caso de fallo así como de bajo voltaje de las baterías.

Frecuencias y diversidad de frecuencias

La frecuencia empleada por el FTS opera en 868MHz para prevenir posibles interferencias con las bandas empleadas por la emisora de la aeronave. **El sistema opera con encriptación punto a punto AES 256-bit** que es totalmente independiente a las frecuencias utilizadas por el UAS.

Distancia máxima de activación

El sistema de radio punto a punto utilizado optimiza la potencia de transmisión a la distancia necesaria. El sistema tiene un alcance de hasta 14 Km en línea de vista.

Vida útil

El sistema es de un solo uso, con necesidad de renovarlo por el fabricante una vez activado. La vida útil total sin activación se estima en 1 año realizando el mantenimiento por parte del usuario. Tras ese año, es necesario que el sistema sea revisado por el fabricante para la sustitución de elementos caducos como la batería interna y el sistema pirotécnico.

Margen de riesgo en tierra

A continuación se incluye el margen de riesgo en tierra estimado para los límites operacionales generales establecidos en la configuración del aparato, realizados en un escenario estándar a modo de guía.

Dependiendo de las condiciones operacionales (velocidad máxima, altitud, etc) el resultado variará, por lo que el operador debe realizar el cálculo teniendo en cuenta las limitaciones operacionales a

aplicar en su caso. Esta fórmula para calcular el margen de riesgo en tierra se ha extraído del **MoC Light-UAS.2511**.

Para la determinación del margen de riesgo en tierra, se deben considerar los siguientes factores:

T: Latencia humana y del sistema de activación de FTS.

D1: Distancia recorrida por el UAS durante el tiempo T (proyectada en tierra).

D2: Distancia recorrida por el UAS después de la activación efectiva del FTS.

Para ello se determina que:

T = 3 segundos (latencia humana) + 100 ms (Latencia sistema FTS).

V = velocidad máxima de crucero del UAS o velocidad máxima declarada como parte de la autorización operacional. Debe considerarse así mismo la posible aceleración máxima debido a un fallo del sistema de control de vuelo, que determine un aumento de la velocidad durante la latencia humana establecida en 3 segundos. También deben considerarse las peores condiciones de viento esperadas (intensidad y dirección). Para el Cóndor, por defecto la velocidad máxima establecida en la configuración es de 10 m/s y la velocidad máxima de viento es de 7 m/s.

D1 = $V \times T$.

D2 = Calcular D2 como la proyección de una trayectoria balística en el suelo, con un coeficiente de arrastre máximo de 0.8. La proyección debe ser perpendicular al volumen operacional a lo largo de todo el perímetro de dicho volumen. El vector de velocidad al momento de la terminación: horizontal, orientado perpendicularmente al volumen operacional y a la altura máxima del volumen operacional. El módulo se calcula de acuerdo con las indicaciones anteriores para V. Para este ejemplo se aplica una altura de 120m.

Margen de riesgo en tierra = $D1 + D2$.

En este caso y para este escenario estándar, el resultado es de **69,52 metros**.

3. NIVEL DE INTEGRIDAD

El sistema FTS desarrollado para el UAS Cóndor se ha diseñado y probado siguiendo los requisitos del MoC Light-UAS.2511 de manera que:

- La probabilidad de que la UA abandone el volumen operacional debe ser inferior a 10^{-4} /FH; y
- ningún fallo único del UAS o de cualquier sistema externo que apoye la operación debe dar lugar a su funcionamiento fuera del margen de riesgo en tierra.

Los aspectos anteriores son justificados mediante análisis y datos de prueba obtenidos a través de las siguientes pruebas:

- Test en banco de pruebas
- Test en tierra después de la integración del FTS en el UAS
- Test de vuelo
- Test de vida útil

Dichas pruebas se han llevado a cabo siguiendo el procedimiento exigido en los apartados 2.2.1 “Bench test on FTS”, 2.2.2 “Ground integration test after installation of the FTS on the UAS”, 2.2.3 “Flight test” y 2.2.4 “End-to end activation test” presentes en el apartado 2 “Tests” del MoC Light-UAS.2511.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES

4.1 Unidad de tierra

La unidad de tierra actúa como el componente de control y supervisión del sistema FTS. Es operada por el usuario y está diseñada para garantizar un manejo seguro y eficiente.

La **unidad de tierra** dispone de los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Enciende y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:
 - **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
 - **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Botón de disparo (FTS Activation):** Este botón envía el comando "**FTS_Armed**" a la unidad aérea, activando el sistema pirotécnico. El botón debe mantenerse presionado durante más de 3 segundos para enviar el comando. Mientras se mantiene presionado, el buzzer emitirá pitidos cortos para indicar que se está pulsando. Una vez que la unidad aérea ejecute el disparo, el buzzer dejará de pitar, y se enviará una señal de confirmación desde la unidad aérea a la unidad de tierra, que activará un **pitido continuo** en la unidad de tierra.
- **Conector de carga USB-C:** Permite cargar la unidad de tierra. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de operar el sistema.
- **Comprobador de voltaje de la batería interna:** Dispone de un botón de “Test” que indica el porcentaje de carga de la batería.



- **Buzzer del sistema:**

- **Pitido continuo:** Indica que el sistema pirotécnico ha sido activado exitosamente por la unidad aérea.
- **Pitido corto repetido:** Señala que el botón de disparo está siendo presionado.
- **Pitido largo repetido:** Indica que la batería está baja. Si se activa esta alarma, la unidad de tierra tiene una autonomía de aproximadamente 1 hora antes de apagarse.

Hardware interno:

- **Microcontrolador:**

- **Modelo:** Arduino Nano.
- **Voltaje de operación:** 5V.
- **Consumo:** ~20 mA en modo activo.

- **Botón de encendido:**

- Tipo: Pulsador normalmente abierto.
- Resistencia: 50,000 ciclos de vida.

- **Indicadores visuales:**

- **LED rojo:** Montado con resistencia de 220Ω.

- **Alarma sonora:**

- **Buzzer activo:** Voltaje de operación: 5V, consumo: 20 mA.

- **Módulo XBee:**

- Frecuencia: 868 MHz.
- Alcance: Hasta 14000 metros en condiciones normales.
- Velocidad de transmisión: 250 kbps.

- **Puerto de carga:**

- Tipo: USB-C.
- Entrada: 5V, 2A.

Software:

- **Umbral de batería:**

- Batería baja: <7.0V.
- Batería crítica: <4.2V.

- **Frecuencia de envío de FTS_ARMED:**

- Intervalo: Cada 100 ms.

- **Gestión de estados:**

- Encendido, envío de comandos, recepción de confirmaciones.

INCLUIR ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD DE TIERRA

4.2 Unidad aérea

La unidad aérea ejecuta los comandos recibidos desde la unidad de tierra, activa los mecanismos de terminación de vuelo y confirma la acción tomada.

La **unidad aérea**, que va montada en el dron, cuenta con los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Enciende y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:
 - **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
 - **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Luz indicadora y buzzer:** Al recibir el comando "**FTS_Armed**" desde la unidad de tierra, la luz y el buzzer se activarán indicando que el sistema ha sido disparado y el dron ha detenido su vuelo.
- **Conector de FTS al dron:**
 - Antes del vuelo, debe permanecer conectado a la unidad aérea.
- **Conector de carga USB-C:** Igual que la unidad de tierra, la unidad aérea se recarga mediante un conector USB-C. Asegúrate de que esté completamente cargada antes del vuelo.



Funciones Principales:

Recepción y ejecución de comandos:

- Recibe **FTS_ARMED** y activa el buzzer, LED, y dispositivos pirotécnicos.

Confirmación del estado:

- Envía **FTS_CONFIRMED** a la unidad de tierra mediante el módulo XBee.

Alarmas de batería:

- Igual que la unidad de tierra, alerta sobre niveles bajos y críticos.

Hardware:

- **Microcontrolador:**
 - **Modelo:** Arduino Nano.
 - **Voltaje de operación:** 5V.
 - **Consumo:** ~20 mA en modo activo.
- **Indicadores visuales y sonoros:**
 - **LED:** Montado con resistencia de 220Ω.
 - **Buzzer activo:** 85 dB, 5V, 20 mA.
- **Módulo XBee:**
 - Frecuencia: 868 MHz.
 - Alcance: Hasta 14000 metros en condiciones normales.
 - Velocidad de transmisión: 250 kbps.
- **Puerto de carga:**
 - Tipo: USB-C.
 - Entrada: 5V, 2A.

Software:

Confirmación de estado (**FTS_CONFIRMED**):

- Frecuencia de envío: Cada 100 ms tras activación.

Gestión de dispositivos:

- Activación de buzzer y LED de manera sincronizada e indefinida tras recibir **FTS_ARMED**.

Umbrales de batería:

- Batería baja: **<7.0V**.
- Batería crítica: **<4.2V**.

4.3 Comunicación

Protocolo Inalámbrico:

- Basado en módulos XBee para la comunicación bidireccional entre la unidad de tierra y la unidad aérea.
- Envío continuo de comandos críticos (**FTS_ARMED**) para asegurar la recepción, incluso en condiciones de enlace degradado.
- Confirmación de acciones mediante el mensaje **FTS_CONFIRMED** enviado desde la unidad aérea.

Características Técnicas

- **Frecuencia:** 868 MHz.
- **Potencia de transmisión:** 1 mW.
- **Alcance:** Hasta 14000 metros en condiciones normales.
- **Velocidad de datos:** 250 kbps.
- **Protocolo:** Zigbee.
- **Seguridad:** Encriptación punto a punto AES 256-bit que es totalmente independiente a las frecuencias utilizadas por el UAS.

Redundancia y Seguridad

- **Reenvío continuo:**
 - Envío de **FTS_ARMED** cada 100 ms hasta recibir **FTS_CONFIRMED**.
- **Confirmación obligatoria:**
 - La unidad aérea debe confirmar cualquier acción tomada antes de considerar la activación como exitosa.

4.4 Seguridad y Redundancia general del sistema

Redundancia en la Comunicación:

- Envío repetitivo de comandos críticos para garantizar su recepción.
- Confirmación obligatoria (**FTS_CONFIRMED**) para evitar acciones no verificadas.

Energía:

- Alarmas por bajo voltaje para mitigar fallos debido a pérdida de energía.
- Sistema diseñado para que los dispositivos se mantengan activos tras la activación hasta que se apague la unidad manualmente.

5. FLUJO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Esquema general de flujo de operación:

1. **Inicio del Sistema:**
 - La unidad de tierra se enciende y verifica su estado (LED rojo estable indica funcionamiento normal).
 - La unidad aérea se activa al conectar el cable al puerto “FTS Amed” del UAS.
2. **Activación del FTS:**
 - El operador pulsa el botón de activación en la unidad de tierra, iniciando el envío continuo del comando **FTS_ARMED**.
 - La unidad aérea recibe el comando, ejecuta la terminación de vuelo (activación de buzzer, LED, y sistemas pirotécnicos) y envía la confirmación **FTS_CONFIRMED**.
3. **Post-Activación:**
 - La unidad aérea mantiene el buzzer y el LED encendidos de manera indefinida para indicar la activación.
 - El operador en tierra verifica la recepción de **FTS_CONFIRMED**.
4. **Alarmas y Seguridad:**
 - Alarmas audibles y visuales en ambas unidades alertan al operador sobre niveles de batería peligrosamente bajos.

5.1 Inicio del Sistema

1. **Encendido de la unidad de tierra:**
 - El operador presiona el botón de encendido en la unidad de tierra.
 - **Indicaciones:**
 - El **LED rojo** se ilumina de manera constante si el voltaje de la batería es superior a **7.0V**.
 - Si el voltaje está entre **4.2V y 7.0V**, el **LED rojo** parpadea con un patrón de **1 segundo encendido y 1 segundo apagado**, junto con un aviso sonoro del buzzer.
 - Si el voltaje es inferior a **4.2V**, el sistema alerta con parpadeos continuos y un sonido continuo del buzzer.
 - **Tiempo de inicio:** ~500 ms para inicializar el sistema.
2. **Preparación de la unidad aérea:**
 - El operador conecta el cable al puerto “FTS Armed” para activar la unidad aérea.
 - **Indicaciones:**

- El LED de la unidad aérea parpadea dos veces rápidamente para indicar que está lista para recibir comandos.

5.2 Activación del FTS

1. **Comando desde la unidad de tierra:**
 - El operador pulsa el botón de activación, iniciando el envío del comando **FTS_ARMED**.
 - **Frecuencia de transmisión:** Cada **100 ms**.
2. **Recepción del comando por la unidad aérea:**
 - La unidad aérea escucha continuamente en espera de **FTS_ARMED**.
 - **Tiempo de respuesta:** <200 ms (incluyendo el procesamiento del comando).
3. **Ejecución del FTS:**
 - Al recibir **FTS_ARMED**, la unidad aérea activa:
 - **Buzzer:** Sonido continuo a **85 dB**.
 - **LED indicador:** Encendido constante (20 mA, 2.0-2.2V).
 - **Dispositivos pirotécnicos** (si están conectados).
 - **Duración del estado activado:** Indefinida, hasta que se corte manualmente la alimentación.
4. **Confirmación a la unidad de tierra:**
 - La unidad aérea envía el mensaje **FTS_CONFIRMED** mediante el módulo XBee.
 - **Frecuencia de transmisión del mensaje:** Cada **100 ms**.
 - **Protocolo:** Zigbee, misma configuración que la transmisión inicial.

5.3 Post-Activación

1. **Confirmación en la unidad de tierra:**
 - La unidad de tierra recibe el mensaje **FTS_CONFIRMED**.
 - **Indicaciones:**
 - El LED de activación en la unidad de tierra permanece encendido.
 - El buzzer emite un sonido breve (500 ms) como confirmación de la activación.
 - Si no se recibe confirmación, el comando **FTS_ARMED** se sigue transmitiendo de manera indefinida.
 2. **Estado persistente en la unidad aérea:**
 - El LED y el buzzer de la unidad aérea permanecen activos.
- Cuando se active la alarma de batería baja, la unidad contará con aproximadamente 1 hora de funcionamiento antes de apagarse.

6.INSTALACIÓN DEL FTS EN EL UAS.

El FTS cuenta con una parte fija a la aeronave y una parte móvil, que debe incorporarse a esta antes del vuelo.

Elementos fijos: Compuestos por el sistema pirotécnico, el mecanismo de activación y el sistema de desconexión de energía. Internamente el suministro de energía procedente de las baterías pasa por el FTS y sale de nuevo al dron, otorgando la corriente eléctrica necesaria para su funcionamiento. Al activar el FTS, el mecanismo de activación produce el disparo del sistema pirotécnico y con este, la desconexión del conector que recibe la corriente de las baterías, interrumpiendo el suministro de energía del UAS y produciendo la terminación del vuelo.



Elemento móvil: Compuesto por el receptor de la unidad aérea. Este receptor se sujeta a las patas del UAS y se conecta a los elementos fijos de la aeronave mediante el puerto "FTS Armed".

